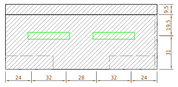
aço A572-50 (parede do nicho e grampos A36) · solda de oficina MIG · galvanizado a fogo · cotas em mm

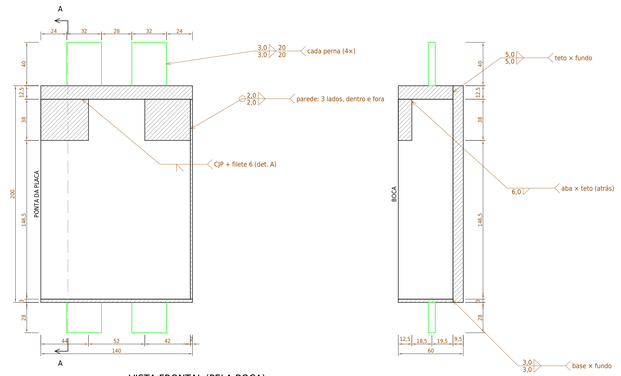
MT NICHO NC-1 (200 + 200 NC-1' ESPELHADO = 400 PÇ) · CONSOLE CS-1 (404 PÇ) — FABRICAÇÃO

NICHO NC-1 — embutido na ponta da placa (fábrica de pré-moldados)



VISTA SUPERIOR

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — boca embaixo; abas e parede tracejadas

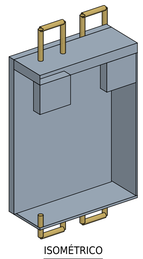


VISTA FRONTAL (PELA BOCA)

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — pela face interna; ponta à esquerda

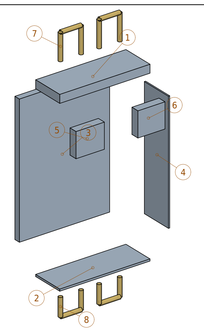
CORTE A-A

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — boca à esquerda



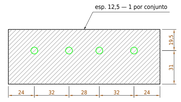
ISOMÉTRICO

ESC. 1:2.5 — COTAS EM MM — vista pela boca



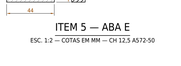
ISOMÉTRICO EXPLODIDO

ESC. 1:2.7 — COTAS EM MM — balões = itens da lista de materiais



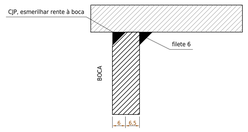
ITEM 1 — TETO

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 12,5 A572-50; traçar a posição dos grampos



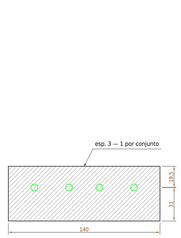
ITEM 5 — ABA E

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 12,5 A572-50



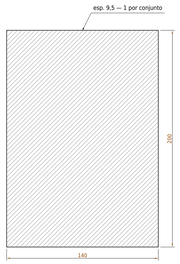
DETALHE A — JUNTA ABA × TETO

ESC. 1:1 — COTAS EM MM — penetração total pela boca + filete 6 atrás



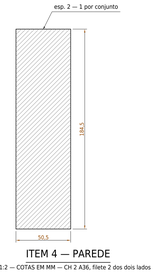
ITEM 2 — BASE

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 3 A572-50



ITEM 3 — FUNDO

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 9,5 A572-50



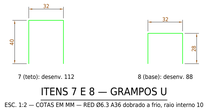
ITEM 4 — PAREDE

ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 2 A36, filete 2 dos dois lados



ITEM 6 — ABA D

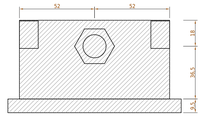
ESC. 1:2 — COTAS EM MM — CH 12,5 A572-50, chanfro igual ao 5



ITENS 7 E 8 — GRAMPOS U

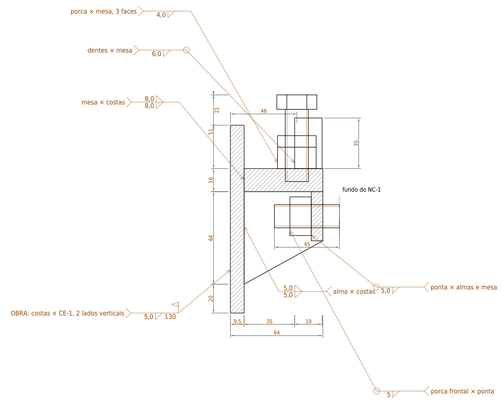
ESC. 1:2 — COTAS EM MM — RED Ø6.3 A36 dobrado a frio, raio interno 10

CONSOLE CS-1 — soldado na chapa de espera do pilar na obra



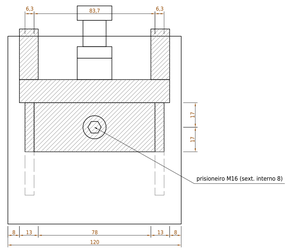
VISTA SUPERIOR

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — face da CE-1 embaixo



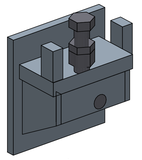
CORTE A-A (EIXO DO CONSOLE)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — face da CE-1 à esquerda; parafusos na posição nominal (G = 51)



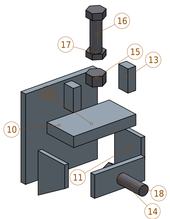
VISTA FRONTAL

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — pelo lado da placa



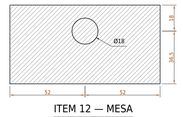
ISOMÉTRICO

ESC. 1:2.2 — COTAS EM MM — lado da placa



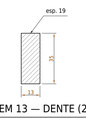
ISOMÉTRICO EXPLODIDO

ESC. 1:2.8 — COTAS EM MM — balões = itens



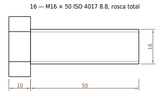
ITEM 12 — MESA

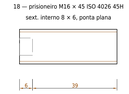
ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 16 A572-50, furo Ø18

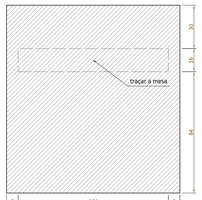


ITEM 13 — DENTE (2×)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 19 A572-50

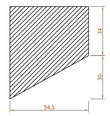






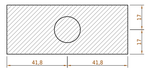
ITEM 10 — COSTAS

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 9,5 A572-50



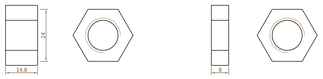
ITEM 11 — ALMA (2×)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 6,3 A572-50



ITEM 14 — CHAPA DE PONTA

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — CH 8 A572-50, furo Ø18



15 — porca M16 ISO 4032 cl. 8 (m 14,8, s 24)

17 — contraporca M16 ISO 4035 (m 8)

ITENS 15 A 18 — PARAFUSOS E PORCAS

ESC. 1:1 — COTAS EM MM — ESC. 1:1; rosca métrica grossa M16 × 2 (6g/6H), dmin. 13,5

LISTA DE MATERIAIS — NC-1 / NC-1' (400 CONJUNTOS)

Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QT/CJ	QT TOTAL	kg TOTAL
1	TETO	CH 12,5 × 50,5 × 140	ASTM A572 Gr.50	1	400	277,5
2	BASE	CH 3 × 50,5 × 140	ASTM A572 Gr.50	1	400	66,6
3	FUNDO	CH 9,5 × 140 × 200	ASTM A572 Gr.50	1	400	835,2
4	PAREDE LATERAL	CH 2 × 50,5 × 184,5	ASTM A36	1	400	58,5
5	ABA E (lado da ponta)	CH 12,5 × 38 × 44	ASTM A572 Gr.50	1	400	65,6
6	ABA D	CH 12,5 × 38 × 42	ASTM A572 Gr.50	1	400	62,6
7	GRAMPO U DO TETO	RED Ø6,3 × 112 (desenv.)	ASTM A36	2	800	21,9
8	GRAMPO U DA BASE	RED Ø6,3 × 88 (desenv.)	ASTM A36	2	800	17,2
	total NC-1 (3,51 kg/cj)					1405

LISTA DE MATERIAIS — CS-1 (404 CONJUNTOS)

Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QT/CJ	QT TOTAL	kg TOTAL
10	COSTAS (solda de campo na CE-1)	CH 9,5 × 120 × 130	ASTM A572 Gr.50	1	404	470,0
11	ALMA	CH 6,3 × 54,5 × 64/34 (trapézio)	ASTM A572 Gr.50	2	808	106,7
12	MESA (furo Ø18)	CH 16 × 54,5 × 104	ASTM A572 Gr.50	1	404	274,7
13	DENTE	CH 19 × 13 × 35	ASTM A572 Gr.50	2	808	54,8
14	CHAPA DE PONTA (furo Ø18)	CH 8 × 34 × 83,7	ASTM A572 Gr.50	1	404	65,7
15	PORCA SEXTAVADA M16 (soldada)	M16 ISO 4032 cl. 8, rosca sobremedida p/ galv.	aço cl. 8	2	808	26,7
16	PARAFUSO DE NÍVEL	M16 × 50 ISO 4017 cl. 8,8, rosca total	aço cl. 8.8 galv.	1	404	42,4
17	CONTRAPORCA FINA	M16 ISO 4035 cl. 05	aço galv.	1	404	7,3
18	PRISIONEIRO FRONTAL	M16 × 45 ISO 4026 45H, sext, int, 8	aço 45H zincado	1	404	27,5
	total CS-1 (2,66 kg/cj)					1076

QUANTIDADES DE PRODUÇÃO

PEÇA	USO	OBRA	RESERVA 5 %	PRODUZIR	kg (obra)
NC-1	ponta inicial da placa	200	10	210	703
NC-1'	ponta final — espelhado (abas e parede do outro lado)	200	10	210	703
CS-1	console (porcas soldadas; parafusos à parte)	404	21	425	1076
CS-1C	CS-1 (dos acima) + caixa de calço 120 × 330 × 100 ch. 9,5 soldada nas costas (PP06)	39	2	41	480
CS-1D	CS-1 (dos acima) + caixa de calço 120 × 330 × 75 ch. 9,5 soldada nas costas (PP06)	12	1	13	128
CE-1L	chapa de espera 840 × 330 × 12,5 com asas (PP06; pinos como a CE-1)	2	0	2	54

NOTAS

1. Medidas em mm. Tolerâncias gerais NBR ISO 2768-1 classe m; furos Ø18 ± 0,3; esquadros ± 0,5°; NC-1: vão interno teto-base 178 ± 1 e profundidade 47,5 ± 1 (gabarito).
2. Corte a laser ou plasma de alta definição; sem rebarbas; quebrar cantos vivos 1 mm. Chapas A572-50 (parede do NC-1 e grampos em A36).
3. Solda de oficina GMAW (MIG) ER70S-6 com Ar + 20 % CO_2, soldador qualificado (AWS D1.1), soldas contínuas e inspeção visual 100 %. Sequência e símbolos nas vistas.
4. Montar cada lote no gabarito; conferir 1 CS-1 encaixado em 1 NC-1 por lote (encaixe dos dentes nas abas e altura do M16 de nível).
5. Galvanização a fogo após a solda (NBR 6323, ≥ 85 µm); reapassar as roscas das porcas soldadas depois da galvanização.
6. Identificar cada peça com a marca (NC-1, NC-1', CS-1) em punção ou etiqueta metálica; embalar em lotes de 20 por marca.
7. Parafusos de nível (16), contraporcas (17) e prisioneiros (18): fornecimento em kit por console, galvanizados (prisioneiro zincado).
8. DEC-044 (ND-LET-PP06): 39 CS-1C e 12 CS-1D = CS-1 comum com caixa de calço 120 × 330 (e = 100 / 75, chapa 9,5 A36) soldada nas costas na oficina (filete 5, 2 × 130), galvanizada junto; marcar CS-1C / CS-1D. 2 CE-1L (840 × 330 × 12,5, mesmos 4 pinos) para a fábrica dos pilares.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PISOS +3.90/+7.30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	EMISSÃO PARA PRODUÇÃO NA METALÚRGICA

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 9)000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PEÇAS DE FIXAÇÃO DAS PLACAS — NICHO NC-1 E CONSOLE CS-1: DESENHOS DE FABRICAÇÃO, LISTAS E QUANTIDADES

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MT01	08	01/02	A0

1º DIEDRO